Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Informacioni sistemi

Dokumentacija

Informacioni sistem bolnice

Studenti:
Pavlović Petar 1103/2026
Ilić Aleksandar 1107/2026
Mirković Milena 1116/2026
Trifunović Mihajlo 1136/2026

Mentori:
prof dr Malkov Saša
Milojković Dara
Katedra za računarstvo i informatiku

Novembar 2026



Sadržaj

1 Uvod **2**

2 Dijagram slučajeva upotrebe **3**

3 Slučajevi upotrebe **4**

3.1 Prijava na sistem 4

3.2 Upravljanje terminima 6

3.3 Upravljanje analizama pregleda 9

3.4 Izveštaj 12

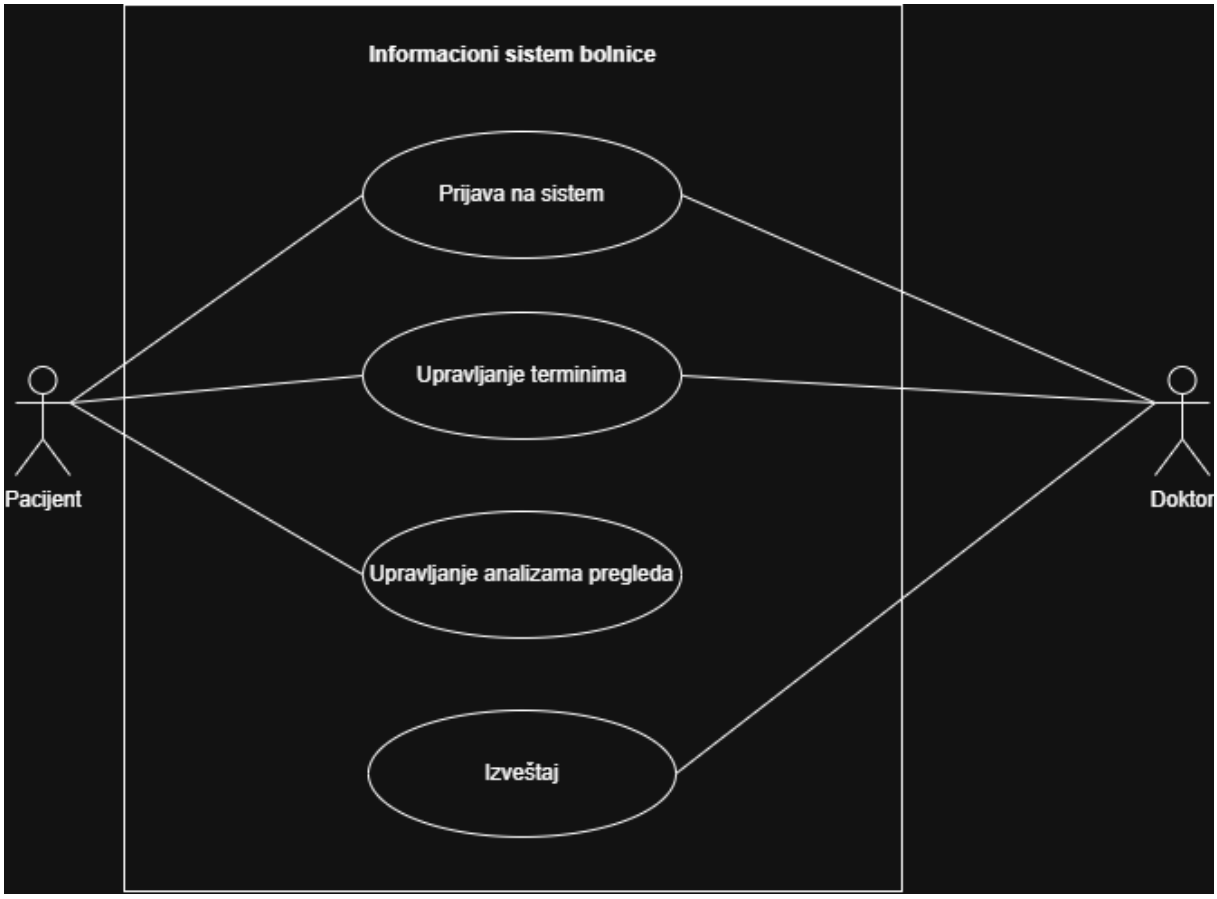
1 Uvod

Informacioni sistem bolnice razvija se sa ciljem da podrži osnovne procese povezane sa zakazivanjem i obavljanjem lekarskih pregleda. Sistem je namenjen pacijentima i doktorima, koji pristupaju svojim nalozima nakon prijave ili registracije.

Pacijent može da zakaže ili otkaže pregled, kao i da na svom nalogu vidi predstojeće preglede i potrebne analize. Doktor prilikom zakazivanja može da navede koje nalaze pacijent treba da dostavi pre pregleda, na primer rezultate krvne slike ili snimak. Pacijent zatim može da otpremi dokumenta na svoj nalog, gde ih doktor pregleda zajedno sa istorijom bolesti i ranijim zaključcima. Nakon pregleda, doktor unosi zaključak koji postaje deo evidencije pacijenta.

Motivacija za razvoj sistema je potreba da relevantni podaci budu pregledno dostupni doktoru tokom lečenja pacijenta. Pacijenti, naročito stariji, ne mogu uvek da se sete svih ranijih pregleda, dijagnoza i preporuka, dok dokumentacija iz različitih ustanova nije nužno objedinjena niti lako dostupna. Zbog toga doktor može da ostane bez informacija koje su važne za procenu zdravstvenog stanja pacijenta. Sistem nastoji da ovaj problem ublaži čuvanjem podataka o pregledima, nalazima i zaključcima na jednom mestu.

2 Dijagram slučajeva upotrebe



Slika 1: Dijagram slučajeva upotrebe informacionog sistema bolnice.

3 Slučajevi upotrebe

3.1 Prijava na sistem

Slučaj upotrebe: Prijava na sistem **Kratak opis:** Korisnik (doktor ili pacijent) unosi svoje pristupne podatke kako bi se autentifikovao i pristupio svom profilu u bolničkom informacionom sistemu.

Učesnici: Doktor, Pacijent

Preduslovi: Sistem je u funkciji. Korisnik ima registrovan nalog u bazi podataka i nalazi se na ekranu za prijavu.

Postuslovi (Uspeh): Korisnik je uspešno prijavljen i preusmeren na svoj korisnički profil.

Postuslovi (Neuspeh): Korisniku je prikazana poruka o grešci i ostaje na ekranu za prijavu.

Osnovni tok:

1. Korisnik pokreće opciju za prijavu.
2. Sistem učitava i prikazuje ekran (formu) za prijavu.
3. Korisnik unosi korisničko ime i lozinku, a zatim potvrđuje unos.
4. Sistem prosleđuje unete podatke kontroloru na proveru.
5. Kontroler šalje upit bazi podataka za proveru unetih pristupnih podataka.
6. Baza podataka vraća podatke o korisniku.
7. Sistem validira podatke i uspešno proverava ispravnost.
8. Sistem otvara i prikazuje korisnički profil.
9. Sistem obaveštava korisnika da je prijava uspešna.

Alternativni tokovi:

A1: Neispravni pristupni podaci

Ukoliko u koraku 7 sistem utvrdi da korisničko ime ili lozinka nisu ispravni (`podaciIspravni == false`), sistem prikazuje poruku o grešci (pogrešni podaci) i osnovni tok se vraća na korak 3 (ponovni unos).

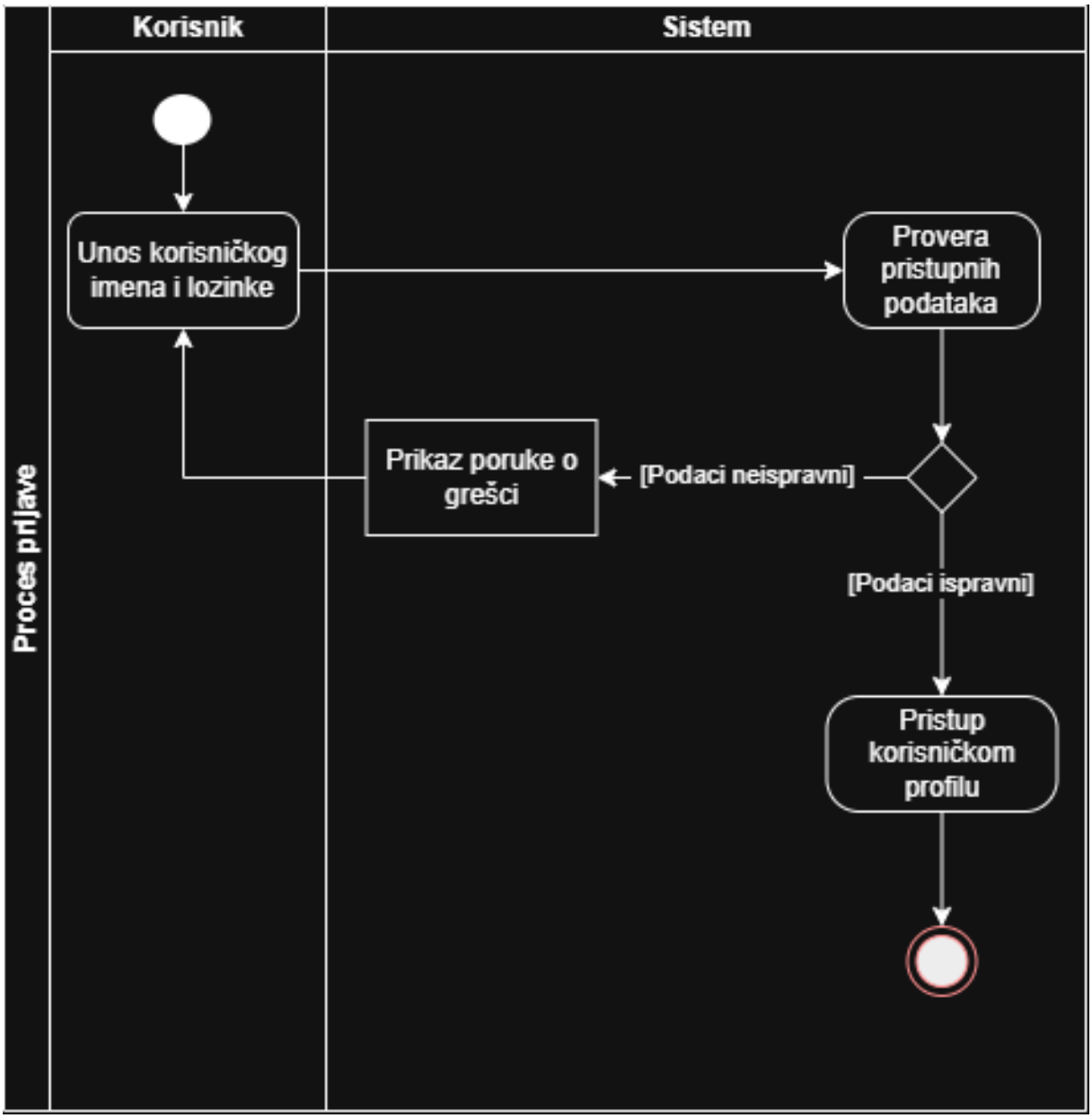
A2: Greška pri komunikaciji sa bazom / Korisnik ne postoji

Ukoliko u koraku 6 baza podataka vrati `null` ili dođe do greške pri pretrazi, sistem obaveštava korisnika da nalog ne postoji i vraća ga na ekran za prijavu (korak 3).

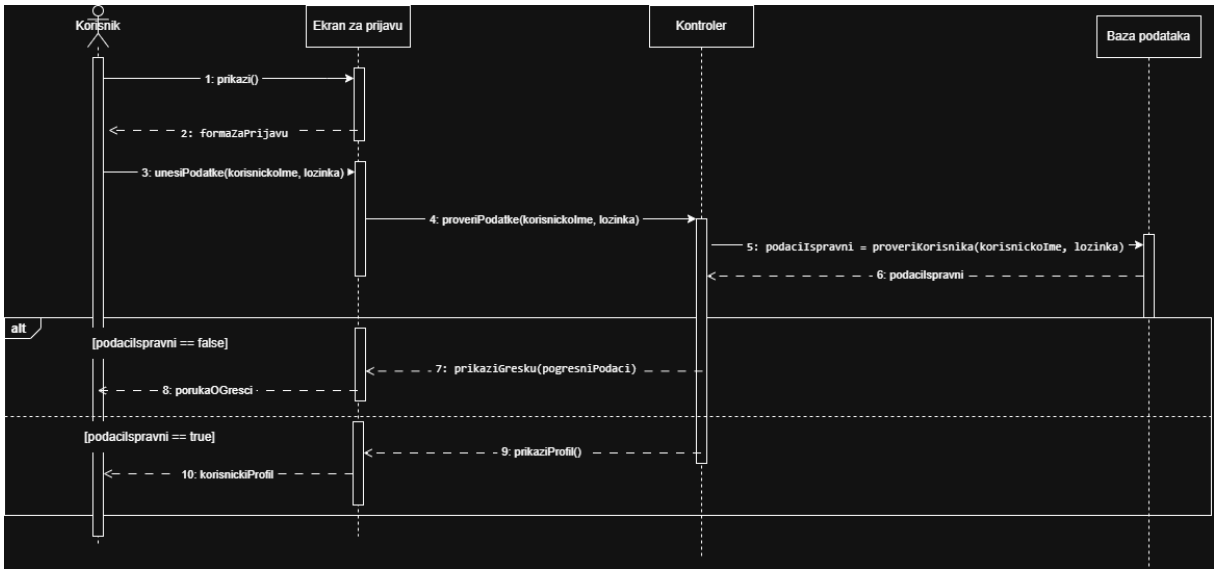
Podtokovi: /

Specijalni slučajevi: /

Dodatne informacije: /



Slika 2: Dijagram prikazuje tok prijave doktora ili pacijenta, od unosa pristupnih podataka do provere naloga i prikaza profila ili poruke o grešci.



Slika 3: Dijagram sekvenci prikazuje razmenu poruka između korisnika, sistema, kontrolera i baze podataka tokom prijave.

3.2 Upravljanje terminima

Slučaj upotrebe: Upravljanje terminima

Kratak opis: Pacijent može da zakaže ili otkaže svoj termin, dok doktor može da zakaže ili otkaže termin za pacijenta. Prilikom zakazivanja doktor može da navede nalaze koje pacijent treba da dostavi pre pregleda.

Učesnici: Doktor ili Pacijent

Preduslovi: Sistem je u funkciji. Učesnik ima pristup internetu i prijavljen je na svoj nalog.

Postuslovi: Izmena termina je sačuvana u bazi podataka. Ako korisnik ne potvrdi izmenu, stanje termina ostaje nepromenjeno.

Osnovni tok:

1. Korisnik otvara stranicu za upravljanje terminima.
2. Sistem prikazuje zakazane termine korisnika.
3. Korisnik bira da li želi da otkaže postojeći termin ili zakaže novi.
4. Ukoliko korisnik želi da otkaže termin, osnovni tok se prebacuje na podtok P1.
5. Ukoliko korisnik želi da zakaže još jedan termin, osnovni tok se prebacuje na podtok P2.
6. Sistem prikazuje izabranu izmenu i traži potvrdu.
7. Korisnik potvrđuje izmenu klikom na dugme „OK“.
8. Sistem ažurira podatke o terminu u bazi podataka.
9. Sistem obaveštava korisnika da je izmena uspešno sačuvana.

Alternativni tok:

A1: Izabrani termin više nije dostupan

1. Sistem obaveštava korisnika da izabrani termin više nije dostupan.
2. Tok se nastavlja u podtoku P2, gde korisnik bira drugi termin.

Podtokovi:

P1: Otkazivanje zakazanog termina

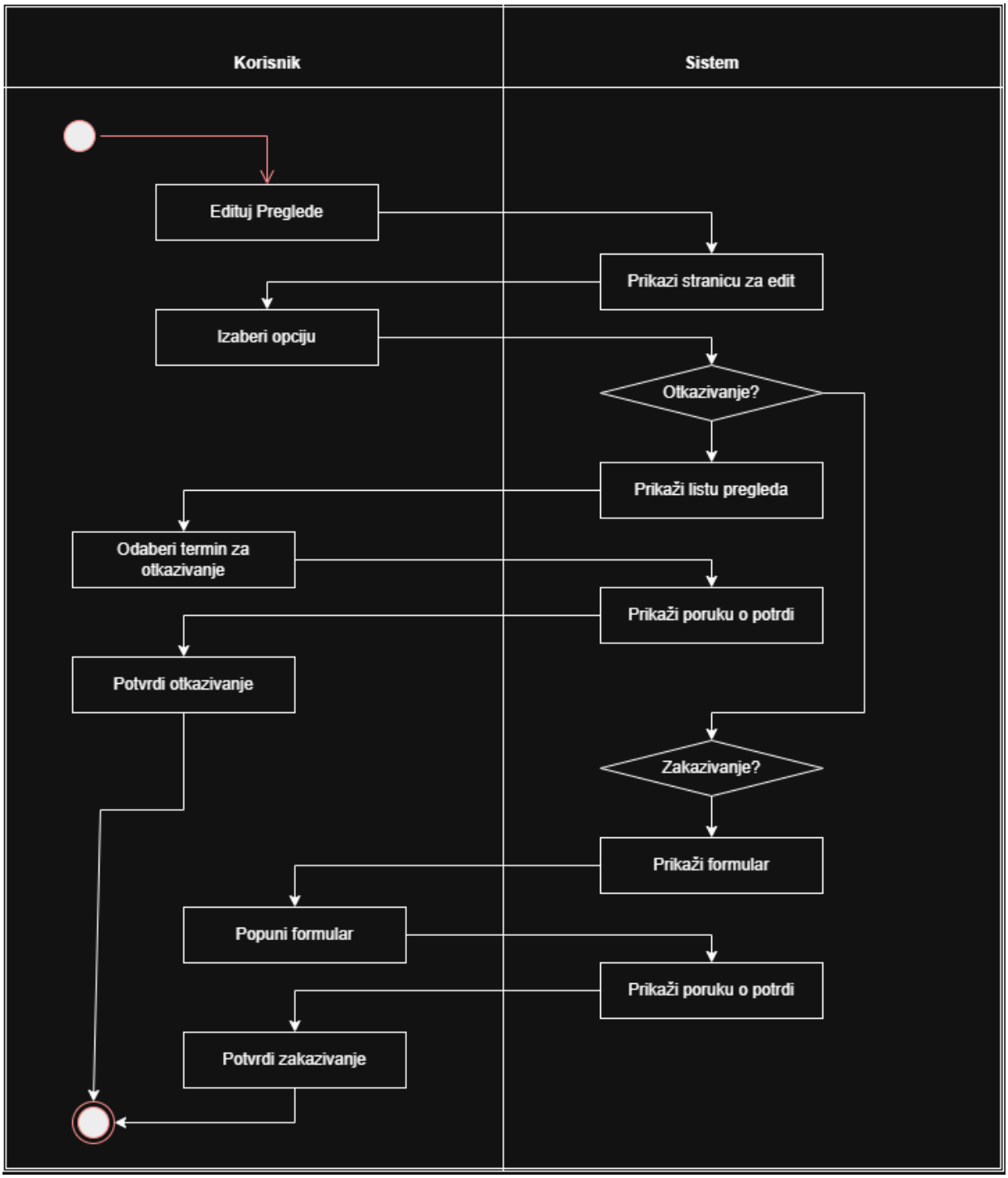
1. Korisnik bira svoj termin koji želi da otkaže.
2. Ako je termin otkazao doktor, sistem obaveštava pacijenta o otkazivanju.
3. Osnovni tok se nastavlja u koraku 6.

P2: Zakazivanje novog termina

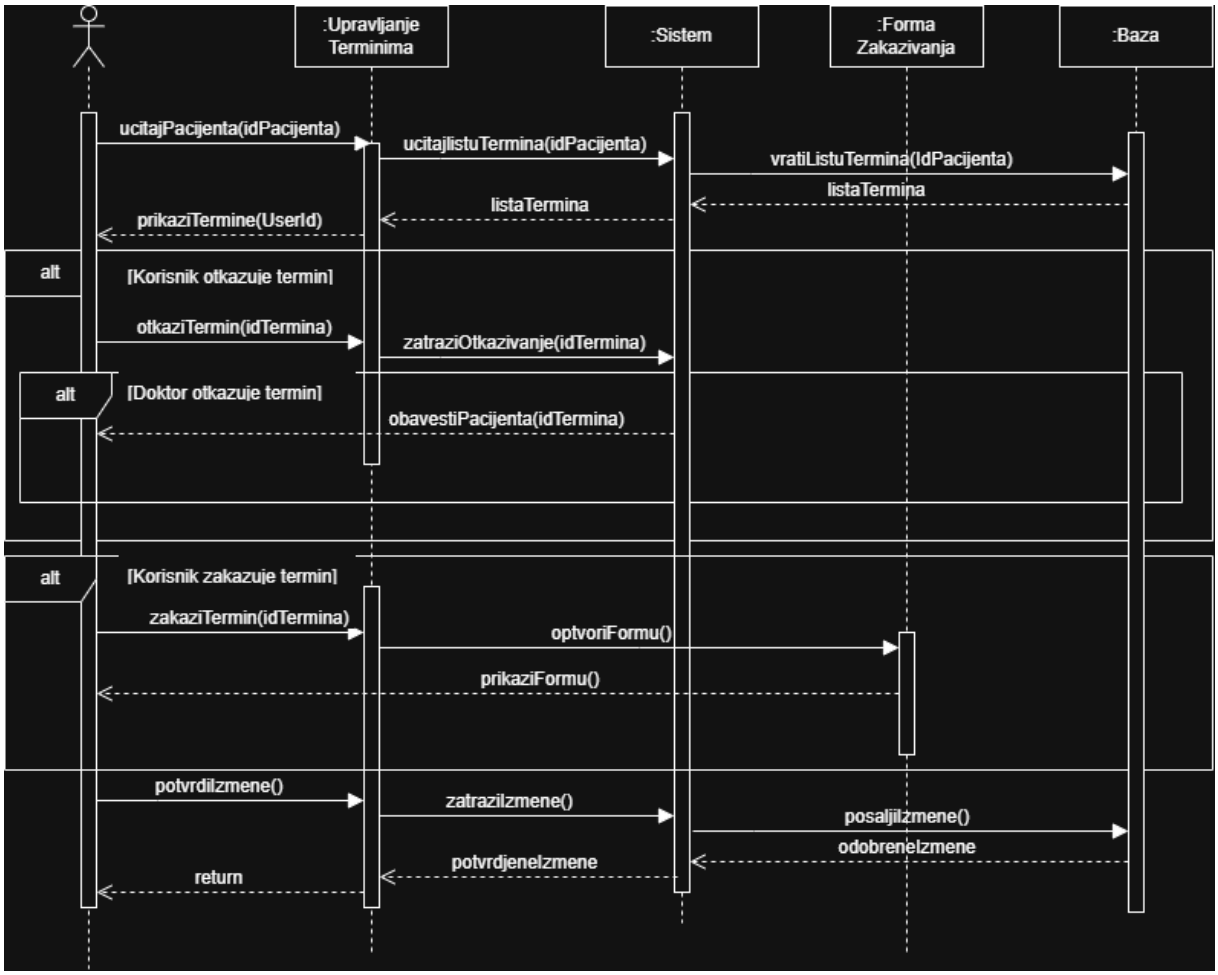
1. Sistem prikazuje formular za zakazivanje.
2. Korisnik unosi potrebne podatke.
3. Ako termin zakazuje doktor, unosi i listu potrebnih analiza.
4. Osnovni tok se nastavlja u koraku 6.

Specijalni zahtevi: /

Dodatne informacije: /



Slika 4: Dijagram aktivnosti za slučaj upotrebe „Upravljanje terminima“.



Slika 5: Dijagram sekvenci za slučaj upotrebe „Upravljanje terminima“.

3.3 Upravljanje analizama pregleda

Slučaj upotrebe: Upravljanje analizama pregleda

Kratak opis: Korisnik pristupa listi pregleda, bira pregled i pripadajuće analize, te vrši upload fajla sa rezultatima. Sistem vrši validaciju fajla, čuva rezultat u bazi i ažurira status analize.

Učesnici: Korisnik

Preduslovi: Sistem je u funkciji. Korisnik je uspešno prijavljen na sistem. Postoje kreirani pregledi i analize u bazi podataka.

Postuslovi: Rezultat analize je uspešno kreiran i sačuvan. Status analize je ažuriran. Korisnik je obavešten o uspešnom ishodu.

Osnovni tok:

1. Korisnik zahteva prikaz liste pregleda (otvara listu pregleda).
2. Sistem učitava i prikazuje listu dostupnih pregleda.
3. Korisnik bira konkretan pregled.
4. Sistem dobavlja i prikazuje listu analiza za izabrani pregled.
5. Korisnik bira analizu i prilaže odgovarajući fajl sa rezultatima.

6. Sistem vrši validaciju priloženog fajla.
7. Sistem potvrdno utvrđuje da je fajl validan.
8. Sistem kreira objekat rezultata i čuva unete podatke.
9. Sistem ažurira status obrađene analize.
10. Sistem proverava da li ima još analiza koje treba obraditi za taj pregled.
11. Utvrđeno je da nema više analiza, te sistem prikazuje poruku uspeha korisniku.

Alternativni tokovi:

A1: Fajl nije validan

Ukoliko u koraku 7 sistem utvrdi da fajl nije validan, sistem obaveštava korisnika prikazom poruke o grešci (poruka neuspeha). Tok se nastavlja u koraku 5, gde korisnik može ponovo izabrati analizu i fajl.

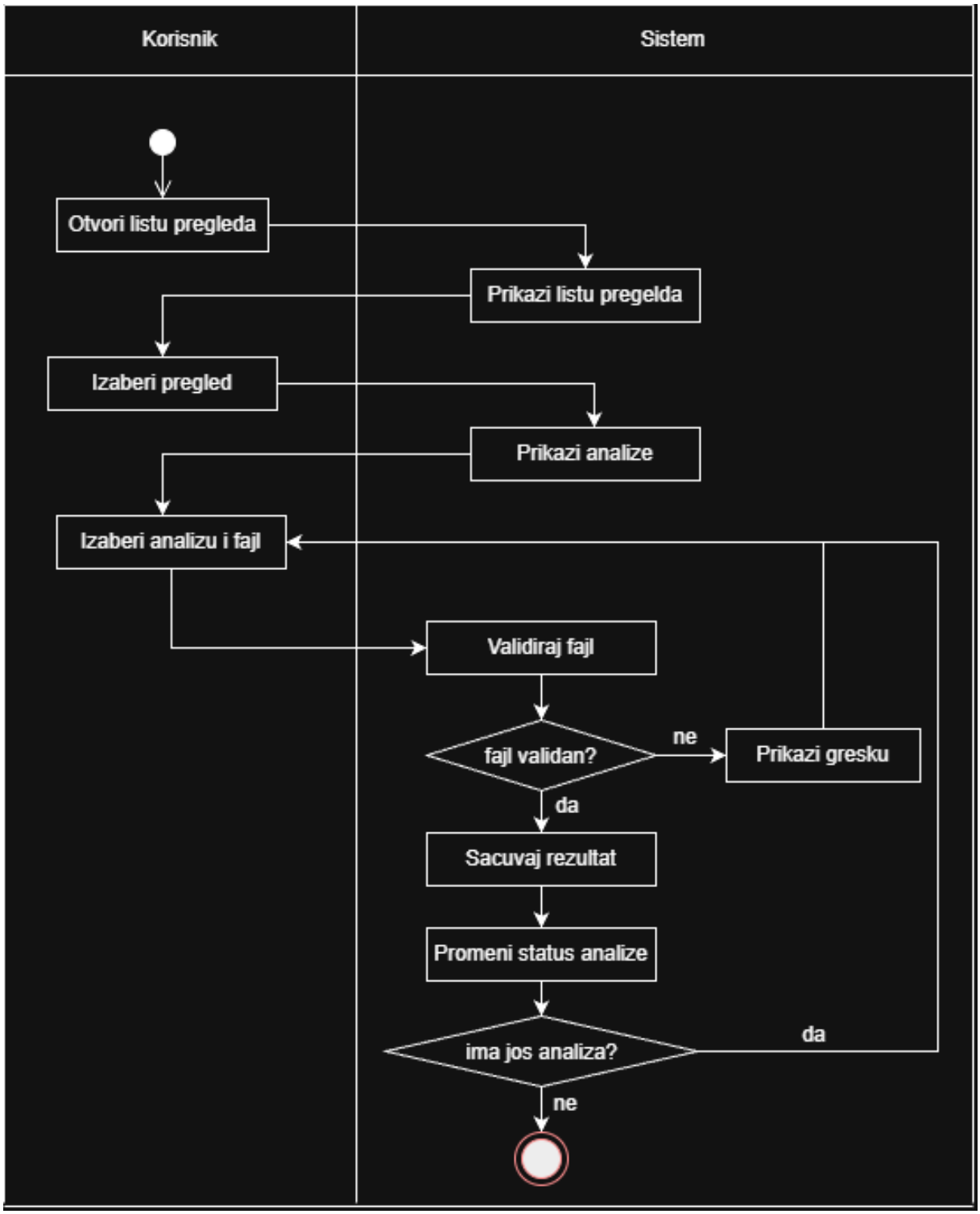
A2: Postoji još analiza za obradu

Ukoliko u koraku 10 sistem utvrdi da ima još preostalih analiza za izabrani pregled, tok se vraća na korak 5 kako bi korisnik uneo fajl za sledeću analizu.

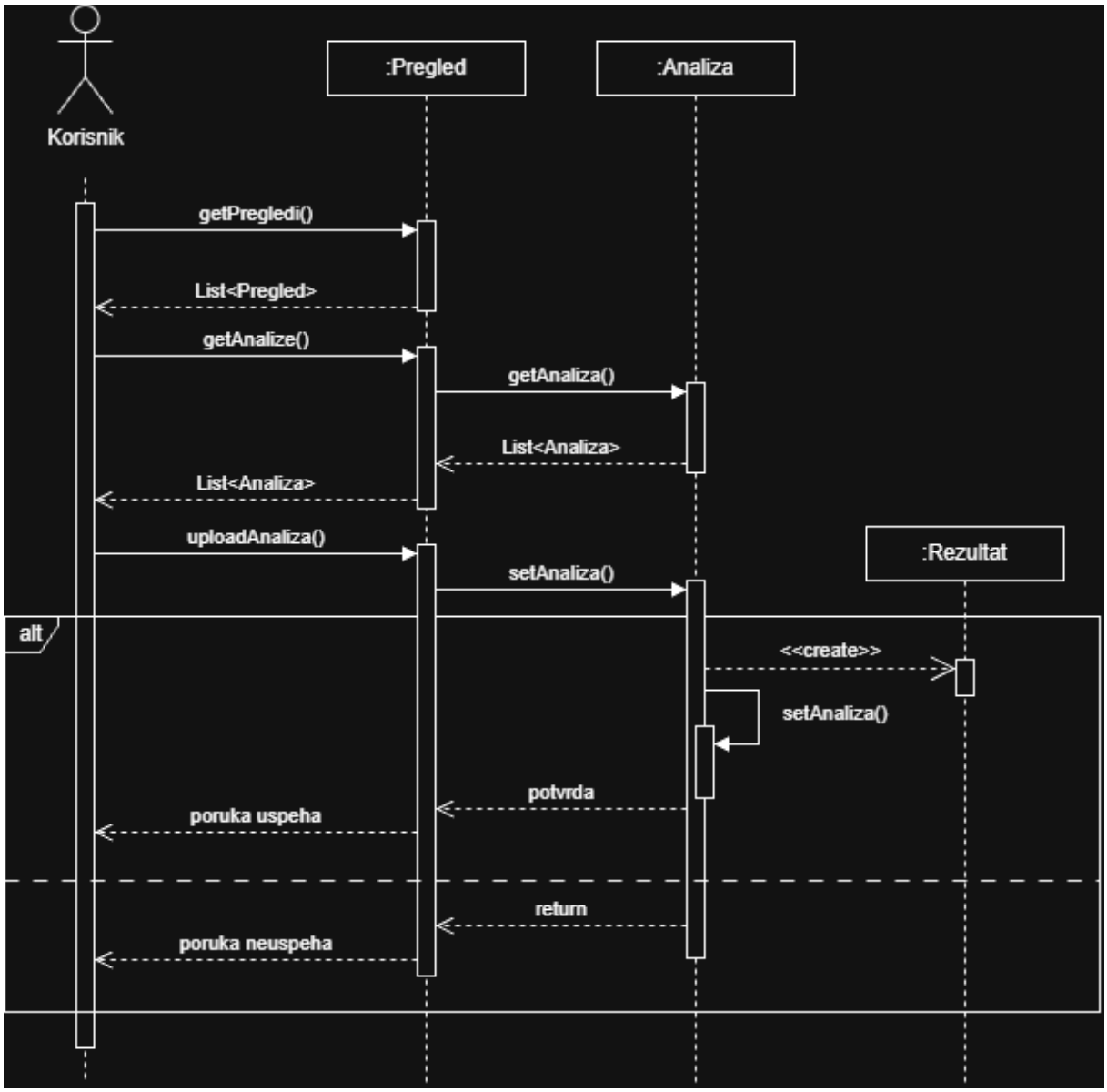
Podtokovi: /

Specijalni slučajevi: /

Dodatne informacije: /



Slika 6: Dijagram aktivnosti za slučaj upotrebe „Upravljanje analizama pregleda“.



Slika 7: Dijagram sekvenci za slučaj upotrebe „Upravljanje analizama pregleda“.

3.4 Izveštaj

Slučaj upotrebe: Izveštaj

Kratak opis: Doktor pregleda istoriju bolesti pacijenta i nalaze koje je pacijent upload-ovao, a zatim popunjava i kači izveštaj.

Učesnici: Doktor

Preduslovi: Sistem je u funkciji. Doktor je prijavljen na sistem. Pacijent postoji u sistemu.

Postuslovi: Izveštaj je uspešno okačen. Baza podataka je uspešno ažurirana. Pacijent je obavešten o novom izveštaju.

Osnovni tok:

1. Doktor bira pacijenta.
2. Sistem učitava istoriju bolesti pacijenta i prikazuje je doktoru.

3. Doktor pregleda istoriju bolesti.
4. Sistem proverava da li postoje nalazi koje je pacijent upload-ovao.
5. Sistem prikazuje listu upload-ovanih nalaza.
6. Doktor pregleda nalaze.
7. Doktor popunjava polja izveštaja (dijagnoza, terapija, napomena).
8. Doktor šalje izveštaj klikom na dugme „okači izveštaj“.
9. Sistem validira izveštaj.
10. Sistem upisuje izveštaj u karton pacijenta u bazi podataka.
11. Sistem obaveštava pacijenta o novom izveštaju.
12. Sistem obaveštava doktora da je izveštaj uspešno okačen.

Alternativni tokovi:

A1: Pacijent nema upload-ovane nalaze

Ukoliko u koraku 4 sistem utvrdi da pacijent nema upload-ovanih nalaza, sistem obaveštava doktora o tome i osnovni tok se nastavlja u koraku 7.

A2: Nevalidan unos podataka

Ukoliko u koraku 9 sistem utvrdi da je neko obavezno polje ostalo prazno ili da je unet pogrešan podatak, sistem označava to polje i obaveštava doktora. Osnovni tok se nastavlja u koraku 7.

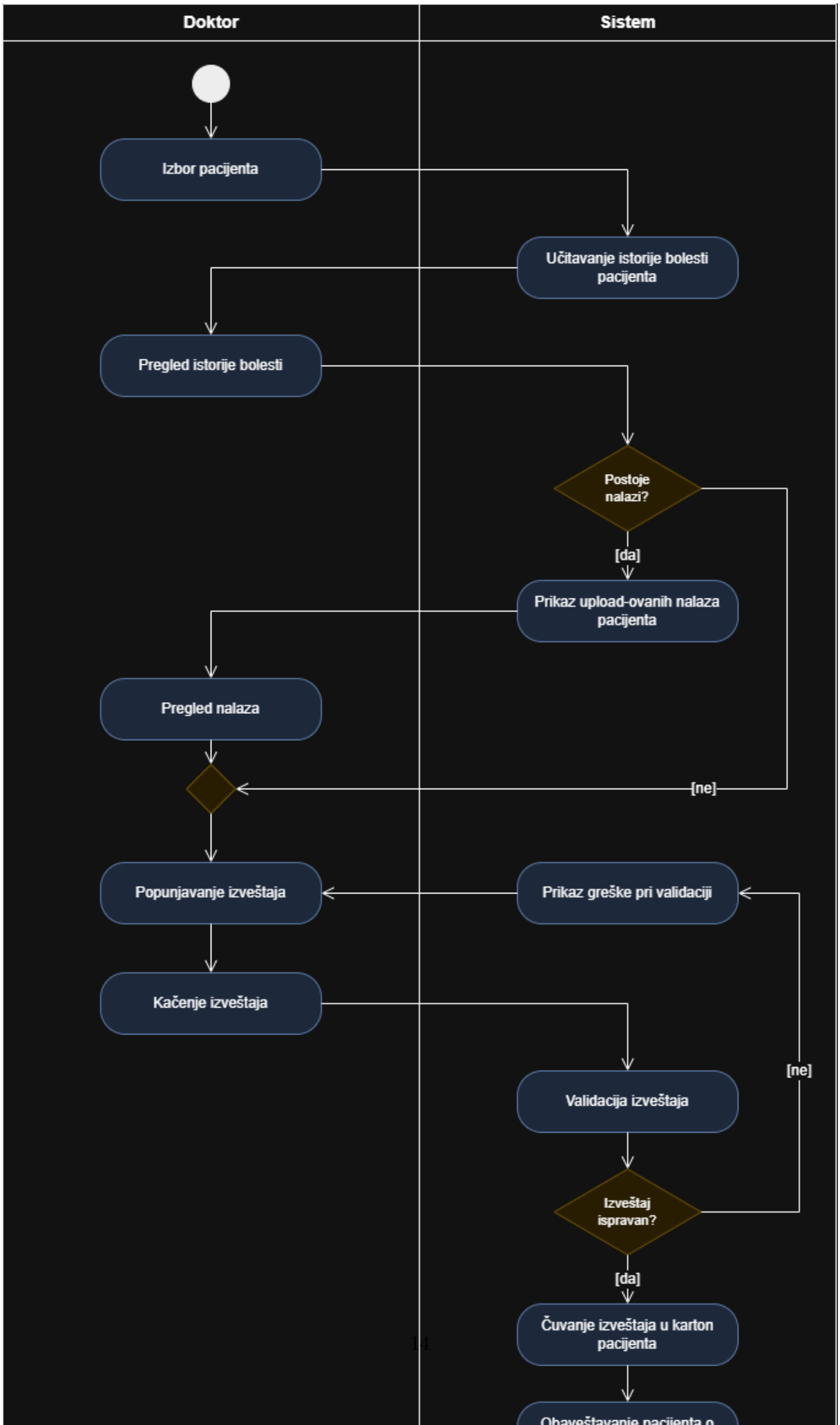
A3: Greška pri čuvanju izveštaja

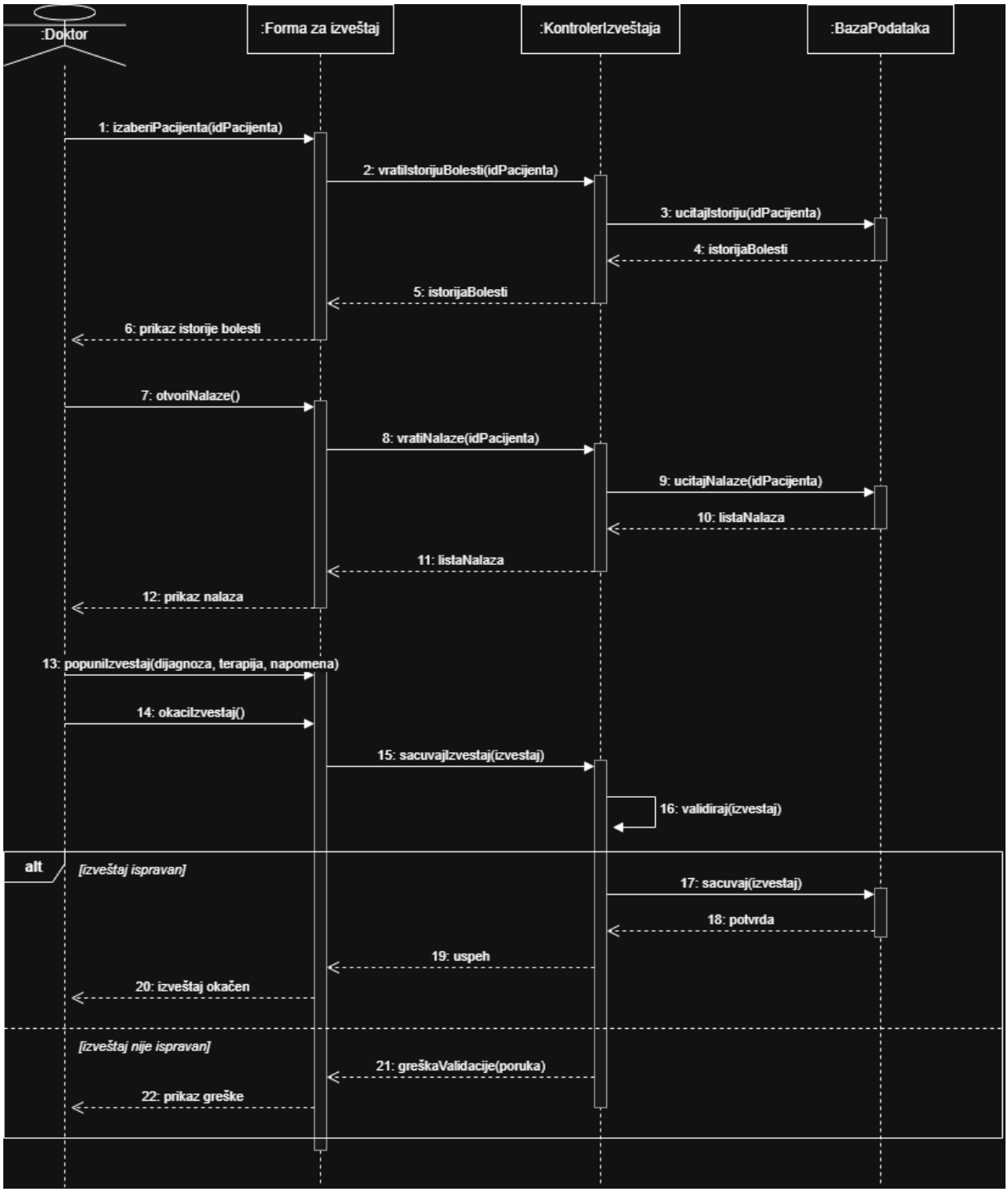
Ukoliko u koraku 10 dođe do greške pri upisu u bazu podataka, sistem obaveštava doktora da izveštaj nije sačuvan i osnovni tok se nastavlja u koraku 8.

Podtokovi: /

Specijalni slučajevi: /

Dodatne informacije: /


Doktor
Sistem
Izbor pacijenta
Učitavanje istorije bolesti pacijenta
Pregled istorije bolesti
Postoje nalazi?
[da]
Prikaz upload-ovanih nalaza pacijenta
Pregled nalaza
[ne]
Popunjavanje izveštaja
Prikaz greške pri validaciji
Kačenje izveštaja
Validacija izveštaja
[ne]
Izveštaj ispravan?
[da]
Čuvanje izveštaja u karton pacijenta



Slika 9: Dijagram sekvenci za slučaj upotrebe „Izveštaj“.